

PXC5 系列控制器

PXC5.E24



HVAC 主要设备控制

- PXC5.E24 控制器用于暖通空调和楼宇控制系统，可通过图形编程界面自由编程
- BACnet/IP 通信（BTL 认证）
- BACnet 安全连接通信
- 24 路输入/输出：2 路数字输入、8 路通用输入/输出、8 路超级通用输入/输出、6 路继电器输出
可通过 IO 模块 TXM 扩展...
- KNX PL-Link 总线，用于连接 RDG2...KN 室内温控器、传感器和房间控制单元（包括总线电源）
- 直接（集成微型电源）或通过 RS485 电平转换器集成 M-bus 电表
- 通过 RTU 和/或 TCP 集成 Modbus 数据点
- 集成 BACnet MS/TP 设备
- 用于工程和调试的 WLAN 接口
- 工作电压 AC/DC 24V
- 标准 DIN 轨道安装或墙面安装
- 插拔式接线端子

用于暖通空调和楼宇控制系统

- 系统功能（报警、时间表、趋势数据、可单独定义用户配置文件和类别的访问保护）
- 通过 RTU 和/或 TCP 集成 Modbus 数据点
- 通过 RS485 电平转换器或板载 M-bus 接口（EN 13757-2）集成有线 M-bus 仪表：
 - 通过 ABT Site 进行离线和/或在线工程设计。无需额外的 M-bus 工具
 - 主设备和/或辅助设备寻址
- KNX PL-Link 总线具有以下功能
 - 与 RDG2...KN 室内温控器、传感器和房间控制单元通信
 - 即插即用连接西门子 KNX PL-Link 现场设备
- 用于 TX-IO 模块的集成电源
- 集成 AC/DC 24V 电源用于现场设备（如执行器和传感器）供电
- 使用 ABT Site 图形调试工具进行工程和调试
- 可自由编程。库中的所有功能块都可以通过图形连接
- 通过 BTL 测试认证, 符合 BACnet 标准中的 B-BC（Rev. 1.16）
- IT 安全性, 包括 HTTPS、IEC-62443 4-2（安全等级 2*）和 BACnet 安全连接
- 支持 BACnet 安全连接通信（作为 BACnet/SC hub）
- 通过嵌入式 web 接口进行通用操作
- 2 个以太网端口, 支持菊花链低成本布线
- 用于工程和调试的 WLAN 接口
- 直接连接现场设备
- 支持导轨或墙面安装
- 插拔式接线端子

* 有关网络和物理设置的详细信息, 请参阅 [Desigo 网络安全指南](#)。

类型	PXC5.E24
订单号	S55375-C104 ¹⁾
输入/输出点位数（板载）	24
数字输入 (DI)	2
通用输入/输出 (UIO)	8
超级通用输入/输出 (XIO)	8
继电器输出 (DO)	6
输入/输出点位数（板载+TXM）	达 80
TXM-I/O 输入输出和集成数据点总数	达 120 ²⁾
集成数据点数（Modbus TCP 和/或 RTU）	达 80
支持 BACnet MS/TP 设备数量	达 120 ³⁾ (2 x 60)
支持 KNX PL-Link 设备数量	达 64
可配置 RS485 接口数量（用于集成 Modbus RTU 或 BACnet MS/TP）	2
支持 BACnet/SC 设备数量（作为 BACnet/SC hub）	达 100

¹⁾ 有关工程设计的详细信息，请参见 PXC4、PXC5 和 PXC7 的规划概述，[A6V13054435](#)。

²⁾ KNX PL-Link 数据点不计入集成点数。对于 KNX PL-Link，只考虑 BACnet 对象限制。

³⁾ 取决于第三方 MS/TP 设备的行为。

板载输入输出

DI	数字输入，用于信号功能的无电位触点（常开、常闭）
通用输入/输出	通用输入和输出支持以下信号类型： - 无源传感器 LG-Ni 1000, 2x LG-Ni 1000, Pt 1000 (375, 385), NTC 10k (Type II / Beta (0-50° C) = 3892 K), NTC 100k - 电阻型传感器 1000Ohm, 2500Ohm, 2650Ohm, 1000~1175Ohm（用于设定点偏移） - 电压型模拟量输入，DC 0~10V - 干触点信号（常开、常闭、脉冲常开） - 脉冲计数 25Hz（电子关断 100Hz） - 模拟量输出，DC 0~10V
XIO	超级通用输入和输出支持以下信号类型 - 支持通用输入/输出支持的所有信号类型，以及： - 电流测量模拟量输入 DC 0~20mA 或 4~20mA - 电流模拟量输出 DC 4~20mA（端子 X5~X8） - 输出用于驱动板外 DC 24V 继电器（端子 X1~X4）
DO	用于二进制控制的继电器输出，转换触点（常开、常闭、BO 脉冲和 BO OnOffPulse、MO 步进、MO 脉冲、BO 3-pos）

TXM 输入/输出模块

描述	型号 ¹⁾	数据参数表
数字输入模块 8 或 16 路输入/输出	TXM1.8D、TXM1.16D	CM2N8172
有/无本地操作和 LCD 屏的通用模块	TXM1.8U、TXM1.8U-ML	CM2N8173
有/无本地操作和 LCD 屏的超级通用模块	TXM1.8X、TXM1.8X-ML	CM2N8174
有/无本地操作的继电器模块	TXM1.6R、TXM1.6R-M	CM2N8175
电阻测量模块（用于 Pt100 4 线制）	TXM1.8P	CM2N8176
可控硅模块（仅当 PXC5.E24 采用交流供电时）	TXM1.8T	CM2N8179
数字输入和继电器模块	TXM1.4D3R	CM2N8188
电源模块	TXS1.12F10	CM2N8183
总线连接模块	TXS1.EF10	CM2N8183
Island 总线扩展模块	TXA1.IBE	CM2N8184

¹⁾ 模块系列 B 及以上。在下列情况下，只能使用 D 系列（2012 年后生产）：

- IO 总线通信模式 "Event"

PXC5.E24 可为 TXM 扩展模块供电（参见 接口 [► 13]）。
更多详情，请参阅 PXC4、PXC5 和 PXC7 规划概述 [A6V13054435](#) 和数据参数表。

KNX PL-Link 设备

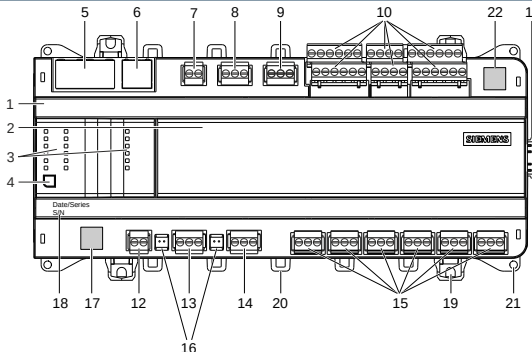
描述	类型	数据参数表
墙面安装温度传感器	QMX3.P30	CM2N1602
墙面安装温湿度传感器	QMX3.P40	
墙面安装温度、湿度和 CO ₂ 传感器	QMX3.P70	
墙面安装温度传感器和房间操作单元	QMX3.P34	
墙面安装温湿度传感器和房间操作单元	QMX3.P44	
墙面安装温度、湿度和 CO ₂ 传感器以及房间操作单元	QMX3.P74	
墙面安装温度传感器和房间操作单元	QMX2.P33	A6V10733768
墙面安装温湿度传感器和房间操作单元	QMX2.P43	
嵌入式安装房间传感器后端和前端面板模块： • 温度和/或湿度的后端模块 ¹⁾ • 二氧化碳后端模块 ¹⁾ • 配合后端模块（无传感器）的前端面板模块 • 配合后端模块（带温度传感器）的前端面板模块 • 配合后端模块（带湿度传感器）的前端面板模块 • 配合后端模块（带温湿度传感器和二氧化碳 LED 指示灯）的前端面板模块	• AQR2570 • AQR2576 • AQR2530NNW • AQR2532NNW • AQR2535NNW • AQR2535NNWQ	CE1N1411
红外移动感知探测器	UP 258D12	A6V10489489
带温度传感器的移动感知探测器(WIDE 系列)	UP 258D31	A6V11894530
带温湿度传感器的移动感知探测器(WIDE 系列)	UP 258D41	
带温湿度和二氧化碳传感器的移动感知探测器(WIDE 系列)	UP 258D51	
带温度传感器和超声波的移动感知探测器(WIDE 系列)	UP 258D61	
带温湿度传感器的房间温控器	RDG200KN RDG260KN	A6V11545853
带温湿度和二氧化碳传感器的房间温控器	RDG204KN RDG264KN	

¹⁾ 后端模块 AQR257 用于暖通控制的物理数据点：
 - 2 个二进制无源触点（常开、常闭）- 1 个无源传感器 NTC10K（II 型 / Beta (0-50° C) = 3892K）
 详细信息请参见 PXC4、PXC5 和 PXC7 规划概述 [A6V13054435](#) 和数据参数表。

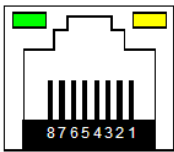
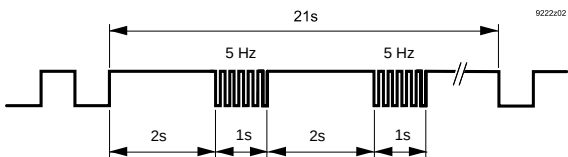
Desigo Control Point

描述	类型	数据参数表
支持 BACnet、集成了数据存储和网络服务器功能的触摸屏： 7.0" 10.1" 15.6"	PXM30.E PXM40.E PXM50.E	A6V11664137
触摸屏（TCP/IP 主站），数据存储在网络服务器 PXG3.Wx00-2 中： 7.0" 10.1" 15.6"	PXM30-1 PXM40-1 PXM50-1	A6V11664139
BACnet/IP 网络服务器（标准功能） BACnet/IP 网络服务器（扩展功能）	PXG3.W100-2 PXG3.W200-2	A6V12304192

设备结构紧凑，可安装在标准导轨或墙壁上。

		8	电源，插拔式螺纹接线端子
		9	插拔式螺纹接线端子 数字输入
		10	插拔式螺纹接线端子 通用输入/输出，现场设备供电
		11	TXM IO 模块连接器
		12	插拔式螺纹接线端子 M-bus
		13	插拔式螺纹接线端子 (M-bus、MS/TP 或 Modbus)
		14	COM1 接口
		15	插拔式螺纹接线端子 继电器输出
		16	用于配置 COM1/COM2 总线通讯终端和极性设置的 拨码开关
1	塑料外壳	17	用于访问默认 WLAN 的二维码 详见技术数据 [► 11]
2	电池盖	18	日期/系列和产品序列号
3	用于显示通讯和设备状态的 LED 指示灯	19	用于 DIN 导轨安装的滑块
4	服务按钮（用于识别网络和打开/关闭 WLAN）	20	电缆捆扎孔
5	2 个以太网端口，每个端口有 2 个用于显示网口状态 的 LED 指示灯	21	墙装孔
6	以太网端口（预留）	22	数据矩阵编码
7	插拔式螺纹接线端子 KNX PL-Link		

LED 指示灯

激活状态	LED	颜色	激活状态	功能
9270005 	以太网 1A/1B	绿色	长亮 长暗 闪烁	有连接 无连接 网络流量（有数据交换）
		黄色	长亮 长暗	数据传输速率为 100Mbps 数据传输速率为 10Mbps
RUN BAT TXM SVC WLAN	RUN	绿色	长亮 长暗 闪烁	设备运行 设备不运行 启动中或程序停止
		红色	长亮 长暗 快闪	OK 硬件或软件故障 固件或应用程序丢失或损坏
		蓝色	长亮 闪烁 长暗	云端已连接 云连接已启用但无连接 云连接已禁用
	BAT	红色	长亮 长暗	电池正常 电池没电，需更换
	TXM	黄色	闪烁 长暗	通信 与 TXM 模块无通信
	SVC	红色	长暗 闪烁	正常 设备未配置
			闪烁（每个 wink 命令）	在收到 wink 命令后识别设备 ID
			 9222602	
	WLAN	蓝色	长暗 长亮 闪烁	WLAN 未激活 WLAN 处于活动状态，至少连接了一个 WLAN 客户端 WLAN 处于活动状态，但未连接 WLAN 客户端
	COM1 TX COM1 RX COM2 TX COM2 RX KNX MBUS	COM...	黄色	闪烁 长暗
DO1 DO2 DO3 DO4 DO5 DO6	KNX	黄色	闪烁 长暗	通信 与子系统无通信
	MBUS	黄色	闪烁 长暗	通信 与子系统无通信
	DO...	黄色	长暗 长亮	IO 状态为 OFF IO 状态为 ON

激活状态	LED	颜色	激活状态	功能
 SVC	服务按钮		按 0.2~1 秒 按 1~3 秒	网络中设备识别 启用/禁用 WLAN 如果没有客户端连接，WLAN 会在 10 分钟后自动禁用
			恢复出厂设置	1. 关闭设备电源。 2. 接通设备电源。 3. 待所有 LED 灯再次亮起并熄灭后，按下 SVC 服务按钮。 4. 按住 SVC 服务按钮直到所有 LED 灯亮起，然后松开按钮。 所有 LED 灯熄灭，设备重新启动。 5. 等待设备完全启动 - 未配置（RUN LED 灯绿闪，SVC LED 灯红闪）。

产品文档

相关文档（如：环境兼容性申明，符合性声明等）可从以下网址下载：
www.siemens.com/bt/download

注意事项

安全

 警告	
	国家安全法规 不符合国家安全法规的行为可能会造成人身伤害或财产损失。 ● 必须谨遵国家安全条款。

安装位置和环境温度

设备可以固定在标准 DIN 轨道上，也可以用螺丝墙装。
插入式螺丝端子连接电源和接口。

环境温度 -5~50° C (23~122° F)	环境温度 -5~45° C (23~113° F)
● 墙，水平 – 从左到右 – 从右到左	● 高架 ● 墙，垂直 – 从上到下 – 从下到上 ● 在水平面上

⚠ 警告	
	不适的环境温度可能导致过热 设备过热损毁 安装板或配电箱内有足够的通风，以符合设备允许的环境温度。安装箱内的温度必须比安装箱外的温度低至少 10K (18° F)。

安装

⚠ 警告	
	继电器输出连接到电源电压 触电危险！设备安装欠妥可能会导致触电危险！ - 将设备安装在带锁的机柜中或使用接线端子盖。 - 请勿将设备安装在儿童可触及的地方。 - 横截面为 0.5mm² (AWG24) 或更大的导体应符合 IEC 60332-1-2 和 IEC 60332-1-3 或 IEC TS 60695-11-21 的要求。

废弃



此符号或任何其他国家标签表明产品、其包装，以及（如适用）任何电池均不可作为生活垃圾处置。删除所有个人资料，同时根据当地及国家法规在单独的收集和回收机构处置废弃物。
相关详细信息，请参阅 [西门子信息处置](#)。

质保

特定应用的技术参数仅适用于与“设备组合”章节内列出的西门子产品配套使用的情况。如果在与第三方产品组合使用的情况下，西门子所有质保条款都将失效。

工作电压 AC 24V（24V≈, ⊥, 接地）	AC 24V -15%/+20%（PELV） AC 24V Class 2（美国） 48~63Hz
工作电压 DC 24V（24V≈, ⊥, 接地）	DC 24V -15%/+20%（PELV） DC 24V Class 2（美国）
功能性接地（US） 功能性接地 接地符号	功能性接地端子必须在安装侧与建筑物接地系统（PE）连接。
螺钉型接线端子，横截面最大为	2.5mm² (14AWG)
内部保险	4A 不可逆/不可更换
外部供电线路保险	保险丝最大电流 10A 或 断路器最大电流 13A 符合 EN 60898 标准的跳闸特性 B、C、D 型断路器 或 电源最大电流为 10A
保护	DC 24V 的反向连接保护

功耗（用于电源选型）

	工作电压 AC 24V	工作电压 DC 24V
满载	88VA / 3.7A	77W / 3.2A
基本负载（无 IO 模块 TXM、KNX PL-Link、M-bus 和任何现场设备）	24VA / 1.0A	12W / 0.5A
现场设备电源 V+（DC 24V，200mA）	11VA / 0.46A	5.7W / 0.24A
IO 模块 TXM 电源	15VA / 0.6A	8W / 0.3A
KNX PL-Link 电源	4VA / 0.17A	2.2W / 0.09A
M-bus 电源	3VA / 0.13A	1.7W / 0.07A
现场设备电源 V≈	最大电流 2A，连接的现场设备总功率小于 48VA / 48W	

硬件信息	
处理器	NXP i.MX8 DualX, 1.2GHz
存储	1GB 内存 8GB eMMC

断电时的数据备份
超级电容（Supercap）能量储备可支持实时时钟（7 天）。 支持实时时钟的能量储备可选用电池 BR2032 进行扩展：取决于电池的使用寿命和用途，通常为 10 年。 (BR2032 的电池安全要求和规格符合 IEC 60086-4 或 UL1642 标准。 电池的额定环境温度必须为 85 ° C (185 ° F)。 电池电量不足时，LED 指示灯会亮起并发出系统警报。
每 5 分钟一次存储数据到闪存 5 分钟的时间间隔只适用于日志，不适用于趋势数据。 断电时，可能会丢失达 30 分钟的趋势数据。

以太网接口	
插头	3 个 RJ45，带屏蔽
接口类型	10Base-T / 100Base-TX，与 IEEE 802.3 兼容
传输速率	10/100Mbps，自动检测
协议	BACnet/IP on UDP/IP，BACnet/SC on TCP/IP 以及 HTTPS on TCP/IP
线缆（仅限室内线缆），线缆类型	10Mbps: Min. CAT3 建议使用屏蔽电缆 100Mbps: Min. CAT5 建议使用屏蔽电缆
电缆长度	最长 100 米（330 英尺）

根据类型和配置，COM 接口可用于 M-bus、Modbus RTU 或 BACnet MS/TP。

M-bus 总线接口（RS485）	
接口类型	EIA-485，电气隔离
传输速率	300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 最大传输速率取决于 M-bus-S 设备（从属设备）和 M-bus 中继器的配置。
内部总线终端	120 Ω，可通过拨码开关切换
内部总线极性	270 Ω 上拉/下拉电阻，可通过拨码开关切换
线缆（仅限室内线缆） 电缆长度	3 芯电缆，建议使用屏蔽电缆（屏蔽层必须与安装面板中的建筑物接地连接） 最长 1000 米（3300 英尺）
保护	短路保护 防止 AC/DC 24V 接线错误
M-bus 电平转换器，包括电源（必备）	配置示例（M-bus 小负载（电流为 1.5 mA 时））： • 最多 2 个 M-bus 设备：STV Electronic，MPW-2¹ • 最多 6 个 M-bus 设备：STV Electronic，MPW-6¹ • 最多 60 个 M-bus 设备：Relay GmbH，PW60¹ • 最多 250 个 M-bus 设备：Siemens，WTX631-GA0090

¹ 关于 STV Electronic 电平转换器，请参阅 <https://www.stv-electronic.de/>。有关 Relay GmbH 电平转换器，请参阅 <https://www.relay.de/>。
使用这些产品仅为建议。西门子不保证第三方产品的功能，也不承担任何保修责任。信息如有更改，恕不另行通知。

Modbus RTU 接口	
接口类型	EIA-485, 电气隔离
传输速率	1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200（视配置而定）
内部总线终端	120 Ω ，可通过拨码开关切换
内部总线极性	270 Ω 上拉/下拉电阻，可通过拨码开关切换
线缆（仅限室内线缆） 电缆长度	3 芯电缆，建议使用屏蔽电缆（屏蔽层必须与安装面板中的建筑物接地连接） 最长 1000 米（3300 英尺）
保护	短路保护 防止 AC/DC 24 接线错误

BACnet MS/TP 接口	
接口类型	EIA-485, 电气隔离
传输速率	9600、19200、38400、57600、76800、115200（视配置而定）
内部总线终端	120 Ω, 可通过拨码开关切换
内部总线极性	270 Ω 上拉/下拉电阻, 可通过拨码开关切换
线缆（仅限室内线缆） 两个设备之间的距离 MS/TP 线路长度	3 芯电缆, 带屏蔽 最长 500 米（1650 英尺） 最长 1000 米（3300 英尺）
保护	短路保护 防止 AC/DC 24V 接线错误

WLAN 接口	
接口类型	无线接入点
符合标准 频段 WLAN 通道 最大射频功率	IEEE 802.11b/g/n 2.412~2.462GHz 1~11 16.4dBm
接收距离（视野无遮挡）	最短 5 米（16 英尺）
设备配对	通过服务按钮激活/停用 如果没有客户端连接, WLAN 会在 10 分钟后自动禁用 出于网络安全考虑, 也可选择永久禁用 WLAN。
默认 SSID 和 WLAN 密码: 扫描二维码。 屏显类似于: WIFI:S:PXC5.E24_0000550;T:WPA;P:1400052738;; 然后 SSID = PXC5.E24_0000550, 密码 = 1400052738 手动设置: 使用取自日期/序列/序列号模块中的信息 屏显类似于: 日期/系列 20210423A0000550 S/N: 1400052738 SSID = <产品型号 (ASN) >_<序列字母后的编号>, 密码 = <序列号 (S/N) >	

集成电源的 M-bus 管理器	
接口类型	符合 EN 13757-2 标准的 M-bus 管理器，最大电流为 7.5mA，电隔离 最多 4 个 M-bus 电表作为从属设备（4 个 M-bus 小负载（电流为 1.5 mA 时））
传输速率	300、2400（默认值）、9600 最大传输速率取决于 M-bus 设备配置和 M-bus 中继器。
线缆（仅限室内线缆） 电缆长度	双芯电缆，可根据 M-bus 标准互换 最长 100 米（330 英尺）
保护	短路保护 防止 AC/DC 24V 接线错误
M-bus 电平转换器用作中继器（可选），以扩展所连接的 M-bus-S 的设备数量	配置示例（M-bus 小负载（电流为 1.5 mA 时））： - 最多连接 60 个 M-bus-S 设备：WTV531-GA5060 - 最多连接 250 个 M-bus-S 设备：WTX631.GA0090

ABT Site 只检查数据点的数量，而不检查 M-bus-S 设备的数量。每个网络的最大设备数量取决于每个设备的单个负载以及 M-bus 管理器 (PXC4/5/7) 或转换器提供的电源。

KNX PL-Link 接口	
类型	KNX TP1 PL-Link, 电隔离 传输速率 9.6kbps
布线（仅限内部布线） 电缆长度	双芯电缆, 0.75mm ² /AWG20 或 1.0mm ² /AWG18 如内部供电: 最长 80 米（262 英尺） 如外部电源: 最长 1000 米（3300 英尺）
内部总线电源	最大 50mA 为 KNX PL-Link 使用外部总线电源时, 应通过 ABT Site 关闭内部总线电源。

IO 模块 TXM 总线接口	
额定电压	DC 24V
IO 模块 TXM 的供电电流	最大 300mA
可与 DC 24V 电源模块 TXS1.12F4 并联连接	详情请见 TX-I/O-工程和安装, CM110562
保护	短路保护
TXM IO 模块插头: 无法防止 AC 24V 接线错误	无电气保护。 使用盖板

现场设备供电（IO 模块 TXM）	
AC 24V 输出电流（TXM 模块上的 V~端子）	最大电流 2A, 短路保护 ¹⁾ 如果 PXC5.E24 由直流电压供电, 那么 TXM 模块端子 V~上的现场设备电源也是直流电压。

¹⁾ 板载 V≈ 和 TXM 模块 V~电流之和最大为 2A。

现场设备电源（板载）	
AC 24V 输出电流（端子 V≈）	最大电流 2A, 短路保护 ¹⁾ 如果 PXC5.E24 由直流电压供电, 那么端子 V≈上的现场设备电源也是直流电压。
DC 24V 输出电流（端子 V+）	最大电流 200mA, 短路保护, 可防止 AC 24V 接线错误。

¹⁾ 板载 V≈ 和 TXM 模块 V~电流之和最大为 2A。

接线端子，插拔式	
单股铜线或多股铜线（带金属端套）	1×0.6~2.5mm ² （14~22AWG） 或 2×0.6~1.0mm ² （18~22AWG）
多股铜线（无金属端套）	1×0.6~2.5mm ² （14~22AWG） 或 2×0.6~1.5mm ² （16~22AWG）
剥线长度	6~7.5mm（0.24~0.29in）
螺丝刀	槽螺钉，螺丝刀尺寸为 1，轴直径 = 3 mm
最大拧紧扭矩	0.6Nm（0.44lb ft）

2 路数字输入 D1、D2，具有以下功能:

数字输入，BI，常开或常闭	
触点电压	21.5~25V
触点电流	1mA（初始电流 8mA）
触点闭合时的接触电阻	最大 200 Ω
触点断开时的接触电阻	最小 50k Ω
最小闭合/动作时间，包括反弹	最少 60ms
反弹时间	最多 20ms

16 路通用输入/输出 U1~U8 和 X1~X8，具有以下输入功能（16 位 AD 转换器）：

温度测量，模拟量		
类型	量程（满量程）	精度
AI NTC10K（II 型 / Beta (0-50° C) = 3892 K）	-40~115° C (-52.5~155° C) -48~239° F (-62.5~311° F)	10mK (25° C) 0.018° F
AI NTC100K	-40~125° C (-52.5~155° C) -48~257° F (-62.5~311° F)	
AI PT1K 385 (EU) ¹⁾	-50~600° C (-52.5~610° C) -58~1112° F (-62.5~1130° F)	20mK 0.036° F
AI PT1K 375 (NA) ¹⁾	-50~180° C (-52.5~185° C) -58~356° F (-62.5~365° F)	10mK 0.018° F
AI (LG-)Ni1000 ¹⁾		
AI 2x (LG-)Ni1000 ¹⁾		

¹⁾ 1Ω的固定值用于校准线路电阻。

电阻传感器，模拟量		
类型	量程（满量程）	精度
AI 1000Ω ¹⁾	0~1000 Ω（0~1050 Ω）	0.1Ω
AI 2500Ω ¹⁾	0~2500 Ω（0~2650 Ω）	0.1Ω
AI Pt1000 ¹⁾	0~2500 Ω（0~2650 Ω）	0.1Ω
AI 1000-1175Ω ¹⁾ ，用于设定点偏移	1000~1175 Ω（900~1295 Ω）	0.1Ω

¹⁾ 1Ω的固定值用于校准线路电阻。

电压测量，模拟量		
类型	量程（满量程）	精度
AI 0~10V	0~10V（-1.5~11.5V）	1mV
AI 0~10V，标准	0~100%（-10~110%）	0.01%
开路连接：负电压-1.5V（线路故障检测）		

电流测量，模拟量（X1~X8）			
类型	量程（满量程）	精度	负载
AI 4~20mA	4~20mA（1.6~22.4mA）	1μA	440/490Ω
AI 0~20mA	0~20mA（-3~23mA）	1μA	440/490Ω

数字量输入			
触点电压		21.5~25V	
触点电流		1mA（初始电流 6mA）	
触点闭合时的接触电阻		最大 200 Ω	
触点断开时的接触电阻		最小 50k Ω	
计数器存储器（计数器输入）		0~4.3×10 ⁹ （32 位计数器）	
	最小闭合/动作时间，[ms]，包括反弹	其中 最大反弹时间 [ms]	最大计数器频率（对称）
BI 常开/常闭	60	20	
BI 脉冲常开	30	10	
CI 机械（25Hz）	20	10	25Hz
CI 电气（100Hz）	5	0	100Hz

16 路通用输入/输出 U1~U8 和 X1~X8，具有以下输出功能（10 位数字模拟量转换器）：

电压输出，模拟量			
类型	量程（满量程）	精度	输出电流能力
AO 0~10V	0~10V（-0.05~10.6V）	1mV	最大 1mA
AO 0~10V，标准	0~100% 0% = 0V，100% = 10V （-0.05~10.6V）	0.01%	最大 1mA

电流输出，模拟量（仅输出端子 X5~X8）*)			
类型	量程（满量程）	精度	负载
AO 4~20mA	4~20mA（3.92~20.96mA）	1μA	0~500Ω

驱动板外继电器的输出（仅输出端子 X1~X4）*)	
输出电压	DC 0V 或 DC 24V
负载阻抗	最小 1000 Ω
负载电流	最大 24mA

*)配置为电流输出和驱动板外继电器输出的端子总数为四个。例如，X5-X8 端子上配置三个电流输出，X1-X4 端子上配置一个驱动板外继电器输出。

继电器输出（输出端子 DO1~DO6） 	
最大外部供电线路保护 保险 断路器	最大 10A，慢熔 最大 13A，符合 EN 60898 标准，特性 B、C、D
分断电压 AC/DC	最大 AC 250V / DC 30V 最小 AC/DC 12V
交流电流负载	常开接点：阻性，最高 4A；感性，最高 3A（ $\cos \phi 0.6$ ） 常闭接点：阻性，最高 2A；感性，最高 1.5A（ $\cos \phi 0.6$ ） 最小 1mA，AC 250V 时 最小 10mA，AC 12V 时
接通电流	常开接点：最大 10A（1s） 常闭接点：最大 3A（1s）
直流电流负荷	常开接点：阻性负载，最大 3A，DC 30V 时 常闭接点：阻性负载，最大 1A，DC 30V 时 阻性负载，最小 10mA，DC 12V 时
响应/脱扣时间	典型值 7ms/3ms
AC 250V 时的接点寿命（参考值） 阻性，0.3A 时 常开接点，阻性，3A 常闭接点，阻性，2A 感性负载时折减系数（ $\cos \phi = 0.6$ ）	5×10^5 分段次数 1×10^5 分段次数 1×10^5 分段次数 0.6
继电器接点与系统电子部件之间的绝缘强度（加强绝缘）。	AC 3750V，符合标准 EN 60730-1

 警告	
	切换感性负载时不使用过压保护 在切换感性负载时，如果不使用过压保护，则有可能产生严重的电磁干扰并降低触点寿命。 在切换感性负载（如接触器或电机）时，强烈建议使用合适的过压保护装置，以避免严重的电磁干扰和保障触点寿命。

环境条件和防护等级	
防护等级符合 EN 60730 自动控制设备的功能 控制功能 污染等级 过电压类别	Type 1 Class A 2 III
防触电保护	适用于保护类别为 I 或 II 的系统
外壳防护等级符合 EN 60529 标准 DIN 开口的正面部分 端子部分	IP30 IP20
气候环境条件 • 运输及存储（带包装）符合 IEC/EN 60721 -3-2 / -3-1 • 运行符合 IEC/EN 60721-3-3	• Class 1K22 / 2K12 温度 -25~70℃ (-13~158°F) 空气湿度 5~95% (无冷凝) • Class 3K23 运行于无温度或湿度控制的干燥环境中 温度-5~50℃ (23~122°F) (详细信息请参见“安装”) 空气湿度 5~95% (无冷凝)
机械环境条件 • 运输，符合 IEC/EN 60721-3-2 • 运行，符合 IEC/EN 60721-3-3	• 2M4 类 • 3M11 类

标准、规范和认证	
产品安全	IEC/EN 60730-1
产品系列标准	IEC/EN 63044-x
电磁兼容性（EMC）	适用于住宅、商务楼和工业环境
符合欧盟标准声明（CE）	参见符合欧盟标准声明 ¹⁾
符合 UKCA 标准声明（UKCA）	参见符合 UKCA 标准声明 ¹⁾
符合 EAC 标准声明	欧亚经济联盟符合性
符合 RCM 标准声明	参见符合 RCM 标准声明 ¹⁾
UL/cUL 认证（美国/加拿大）	UL916, http://ul.com/database UL94, 外壳材料符合 V-0 等级 ²⁾
CSA 认证	C22.2, http://csagroup.org/services-industries/product-listing
FCC	CFR 47 Part 15C
BACnet	Profile: B-BC 修订版本: 1.16 有关 BACnet 证书、BTL Listing 和 PICS 的详细信息, 请访问 BACnet 网站 (针对西门子产品进行过滤)。
AMEV profile (BACnet 2017)	AS-B
KBOB profile (BACnet 2017)	AS-CH ³⁾
环境兼容性 ¹⁾	产品环保申明 ¹⁾ 包含与环境相容性相关的产品设计和评估资料 (RoHS 合规、物料组成、包装、环境效益、废弃处置等)。
OSHPD 抗震认证	产品符合 OSHPD Special Seismic Certification Preapproval (OSHPD-0217) 加州建筑规范 2022 (CBC 2022) ⁴⁾

¹⁾ 文件可从 www.siemens.com/bt/download 下载。

²⁾ 材料级别

³⁾ AS-CH 待定

⁴⁾ 当安装在下列西门子机柜内时: PXA-ENC18、PXA-ENC19 或 PXA-ENC34。

符合欧盟标准

有关监管的联系方式: (EU) Siemens AG, Berliner Ring 23, DE-76437 Rastatt

UK 合格评定

有关监管的联系方式: (GB) Siemens plc, Sir William Siemens House, Princess Road, Manchester, M20 2UR

FCC 声明

本设备已经过测试, 符合 FCC 规则第 15 部分对 B 类数字设备的限制要求。这些限制旨在为住宅安装提供合理的保护, 防止有害干扰。本设备会产生、使用和辐射射频能量, 如果不按照说明安装和使用, 可能会对无线电通信造成有害干扰。但是, 不能保证在特定的安装环境中不会发生干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰 (可通过关闭和打开设备来确定), 建议用户尝试采取以下一项或多项措施来消除干扰:

- 调整接收天线的方向或位置。
- 增加设备与接收器之间的距离。
- 将设备连接到与接收器连接的电路不同的插座上。

- 请向经销商或有经验的无线电/电视技术人员寻求帮助。
- 本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定。运行须满足以下两个条件：

1. 本设备不会造成有害干扰，并且
2. 本设备必须接受任何接收到的干扰，包括可能导致意外运行的干扰。

FCC 注意事项： 未经西门子瑞士有限公司明确批准的更改或修改可能会导致用户无权操作设备。西门子 US 网站
<https://new.siemens.com/us/en/products/buildingtechnologies/home.html>

加拿大工业声明

该设备符合 ISED 的许可证豁免 RSS。运行须满足以下两个条件：

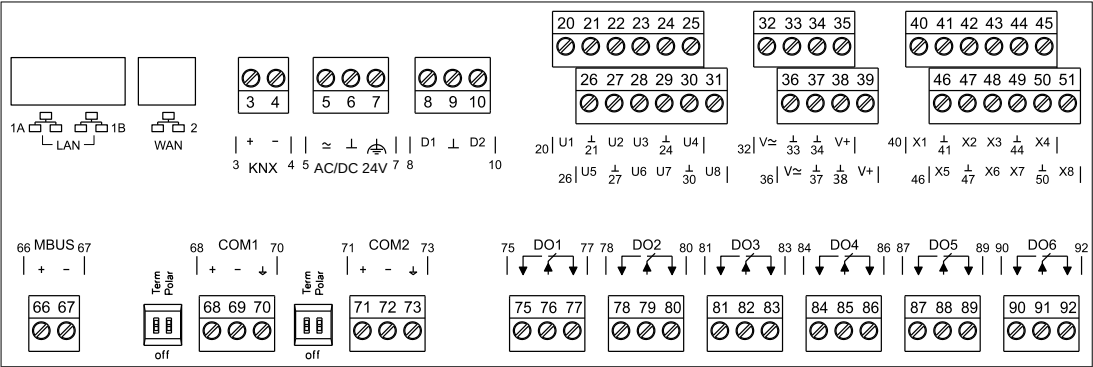
1. 本设备不得造成干扰，并且
2. 本设备必须接受任何接收到的干扰，包括可能导致意外运行的干扰。

射频辐射暴露声明

本设备符合 FCC 和 IC 针对失控环境规定的辐射暴露限值。安装和操作本设备时，散热器与身体之间的距离至少应为 20 厘米。
该发射机不得与任何其他天线或发射机共置或同时运行。

前壳

顶部/底部颜色	2003 Ti-Grey / 804 Black
尺寸	符合 DIN 43880 标准，参见“尺寸”
重量（含包装）	770g / 860g



端子	符号	描述	模块	通道
1A、1B		2 个 RJ45 以太网接口，带交换机		
2		1 个 RJ45 接口（预留）		
3、4	KNX	KNX PL-Link		
5、6	≈, ⊥	工作电压 AC/DC 24V		
7		功能接地（必须在安装侧与建筑物接地系统 (PE) 连接）。		
8、10	Dx	数字输入 1~2	71	1~2
20~31	Ux	通用输入/输出 1~8	61	1~8
40~51	Xx	超级通用输入/输出 1~8	62	1~8
	⊥	Ux 和 Xx 的测量接地		
32、36	V≈	DC 24 V 电源，用于现场设备 48VA / 2A （如果 PXC5.E24 由直流电压供电，则端子 V≈ 上的现场设备电源也是直流电压）		
35、39	V+	DC 24V 电源，用于现场设备 4.8W / <200mA		
66、67	MBUS	M-bus 接口		
68、69、70	COM1	接口 EIA-485（M-bus、Modbus RTU、BACnet MS/TP）		
71、72、73	COM2	接口 EIA-485（M-bus、Modbus RTU、BACnet MS/TP）		
端接	开、关	用于总线终端		
极性	开、关	用于极性		
75~92	DOx	继电器输出*）	11	1~6
设备右侧		用于连接 TXM 输入/输出模块的接口		

现场设备的布线

最大接线长度 300m（1000ft），单股铜线、多股铜线（有线箍）。

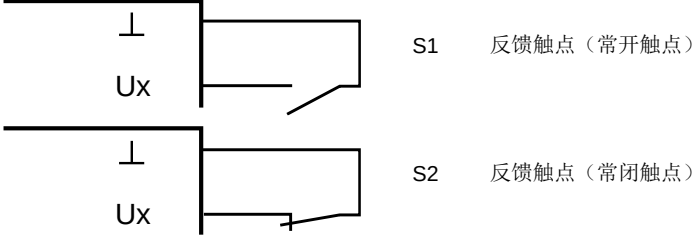
横截面取决于信号

30m（100ft）适用于信号类型 AI NTC10K 和 AI NTC100K，或

300m（984ft），带屏蔽

通用输入/输出连接图示例

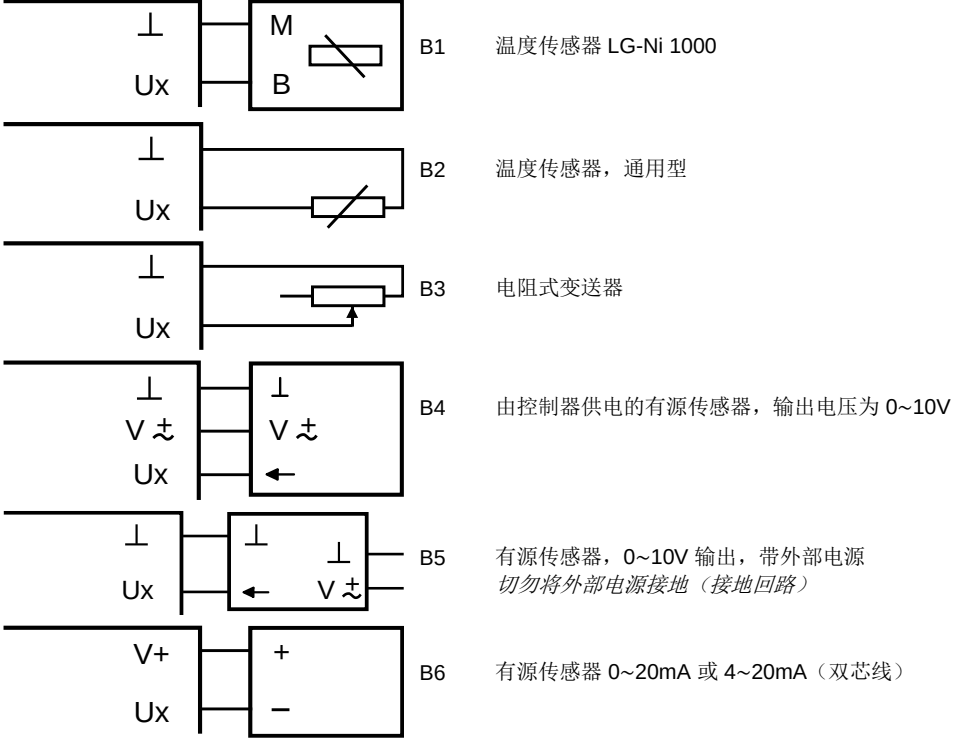
数字量输入



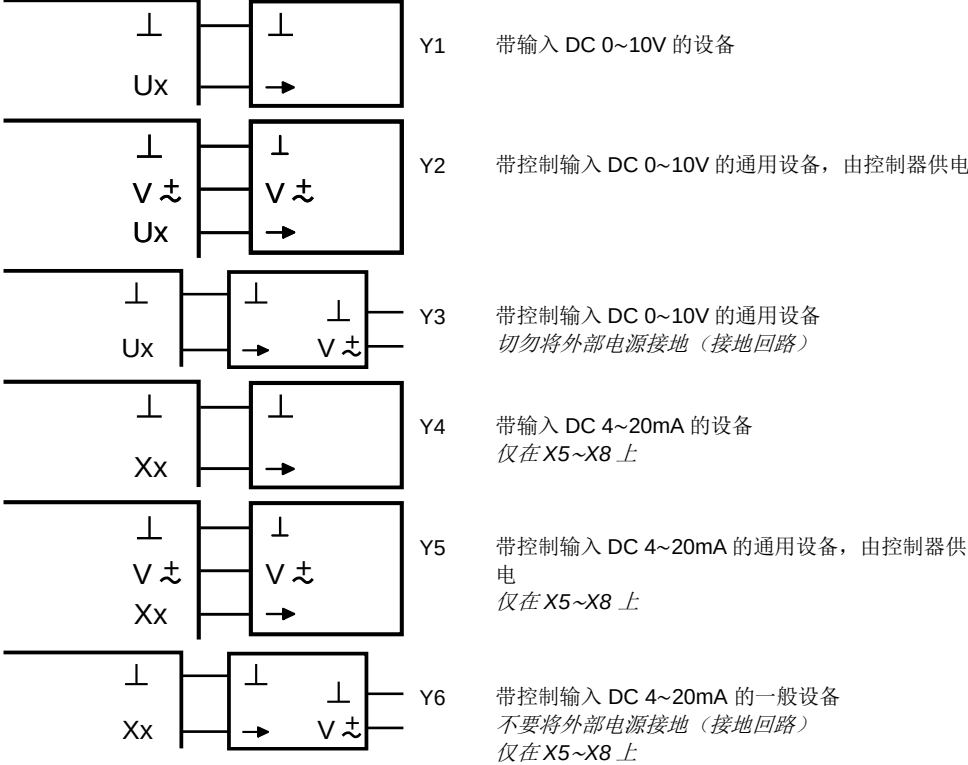
计数器输入：

如果计数速度快于1Hz，且与模拟量输入在同一电缆管中敷设10m以上，则必须屏蔽。

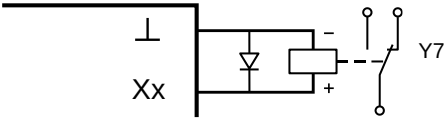
模拟量输入



模拟量输出



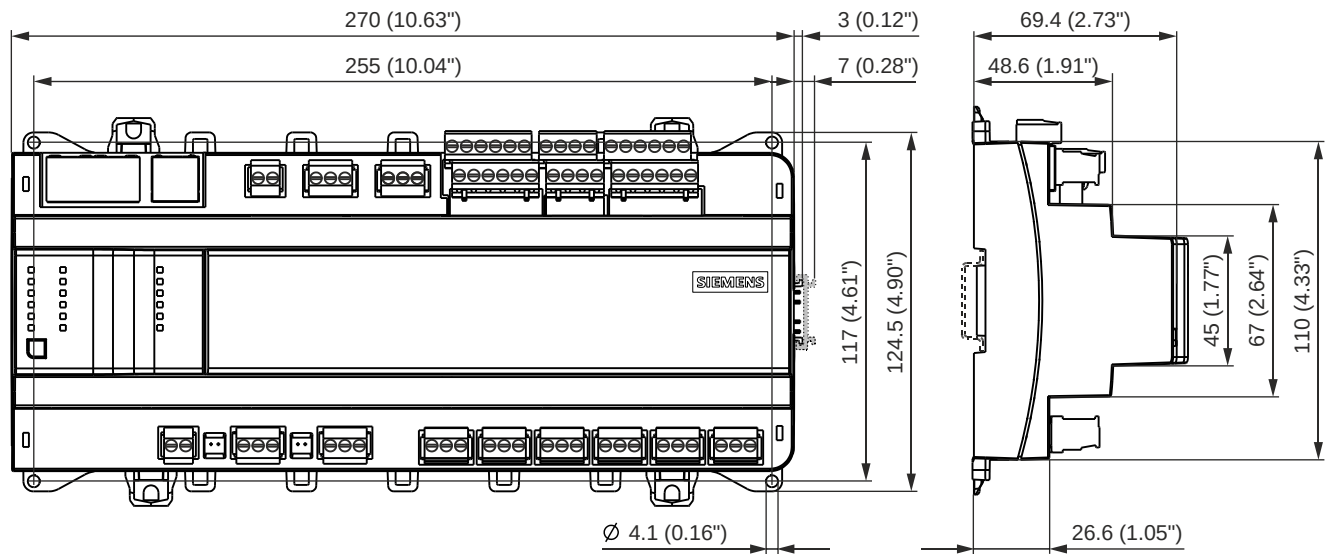
板外继电器输出



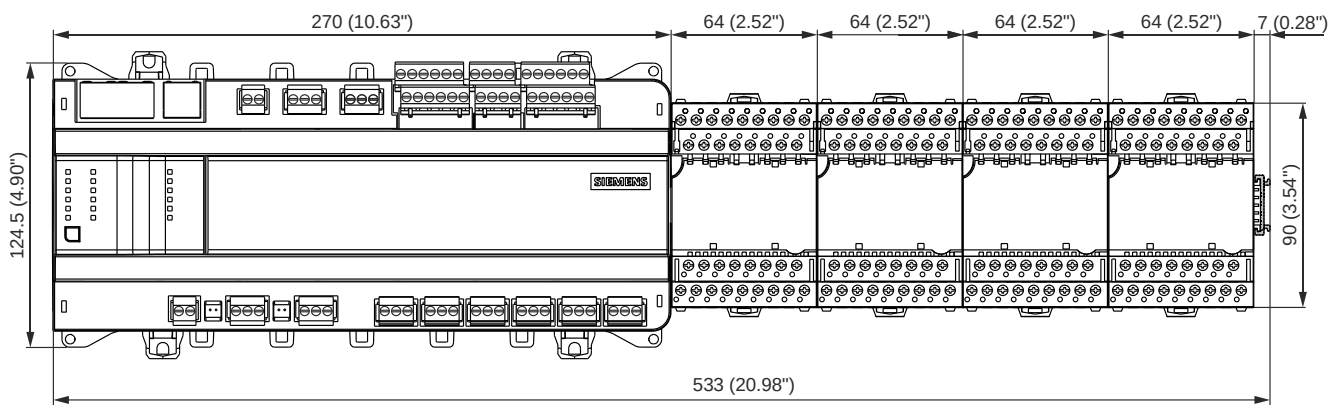
板外继电器 DC 24V，带续流二极管
仅在 X1~X4 上

所有尺寸均以毫米和英寸为单位。

PXC5.E24



PXC5.E24 配有四个 TXM 模块



Issued by
Siemens Switzerland Ltd
Smart Infrastructure
Global Headquarters
Theilerstrasse 1a
CH-6300 Zug
+41 58 724 2424
www.siemens.com/buildingtechnologies

© Siemens 2022
内容如有变动，恕不另行通知。

文档编号 A6V13187283_en--_c
版本 2024-02-02